

机械设计第2、3章复习讲义（正式版）

依据：太原理工大学2026年硕士研究生招生考试大纲“机械设计基础知识”部分，结合《机械设计》（李秀红、任家骏主编，机械工业出版社，2025/2024版教材扫描件）第2章、第3章整理。

使用方法：先读“初学者解释”，再背“教材表述”，最后用“做题判断流程”和“典型场景”训练。凡是课本没有但为理解题目补充的内容，均标为“拓展理解”。

0. 考试大纲—教材—本讲义对应表

大纲考点	教材章节	本讲义处理
机器和机械零件基本概念	第1章/第2章开头	简要补充，不作为第2、3章重点
机械零件主要失效形式	2.1.3	失效形式表、工程例子、设计准则
变应力参数和稳定循环变应力特征	2.2.2	公式、图2-1、r专题、机构场景判断
疲劳断裂特征和机理	2.3.1	三阶段、断口特征、为什么危险
疲劳曲线和疲劳极限应力图	2.3.2	σ -N曲线、寿命系数、极限应力线图
工程疲劳强度计算	2.3.3	影响因素、安全系数、工作应力增长规律
摩擦、磨损、润滑	第3章	分类、Stribeck曲线、磨损过程、润滑剂指标

1. 机械零件设计：先知道“零件为什么会坏”

机械设计不是只套公式。教材第2章的核心逻辑是：确定载荷 → 判断可能失效形式 → 按相应设计准则计算 → 细化结构并校核。考试中的强度、疲劳、摩擦磨损题，本质都在考“这个零件会以什么方式失效”。

1.1 机械零件设计基本要求

要求	教材含义	初学者理解
工作可靠	使用期限内不因强度、刚度、表面强度不足而失效	不能断、不能永久变形、不能磨坏到不能用
结构工艺性	设计时考虑加工、装配，简化工序	不只是能画出来，还要能造、能装
经济性	从选材、工艺、维护降低成本	够用、便宜、维护方便
质量	质量影响整机性能和成本	运动件太重会产生更大惯性力
互换性	标准化、系列化、通用化	尽量用标准件，方便采购和维修

1.2 主要失效形式与设计准则

失效形式	教材表述/现象	常见零件	对应准则
整体断裂	危险截面应力超过强度极限，或变应力下疲劳断裂	轴、螺栓、齿根、弹簧	强度/疲劳强度
过大残余变形	应力超过屈服极限后产生永久变形	定位件、支架、轴	屈服强度、安全系数

失效形式	教材表述/现象	常见零件	对应准则
表面破坏	腐蚀、磨损、接触疲劳点蚀	齿轮齿面、轴承、滑动副	接触强度、磨损条件计算
破坏正常工作条件	失去必要工作条件后失效，如打滑、共振	带传动、摩擦轮、高速轴	工作条件校核、振动稳定性

强度准则： $\sigma \leq [\sigma] = \sigma_{\text{lim}} / [S]$ 。其中 σ 是计算应力， $[\sigma]$ 是许用应力， σ_{lim} 是极限应力， $[S]$ 是许用安全系数。

安全系数形式： $S = \sigma_{\text{lim}} / \sigma \geq [S]$ 。切应力时把 σ 换成 τ 。

易错点：强度准则不是永远用强度极限。塑性材料常取屈服极限，脆性材料常取强度极限；疲劳问题则取疲劳极限。

2. 载荷、应力与变应力参数

载荷是外界作用在零件上的力或转矩；应力是零件内部对这种作用的“抵抗强度”。考试常把载荷变化转化成应力变化来考。

分类对象	类型	含义	例子
载荷	静载荷	不随时间变化或变化缓慢	锅炉内压
载荷	变载荷	随时间周期或非周期变化	内燃机气门弹簧、车辆齿轮轴
应力	静应力	不随时间变化或变化缓慢	固定拉杆恒载
应力	变应力	随时间变化	旋转轴弯曲应力、弹簧应力

变应力五个参数：最大应力 $\sigma_{\max}$ 、最小应力 $\sigma_{\min}$ 、平均应力 σ_m 、应力幅 σ_a 、循环特性 r 。任意知道两个，通常可确定其余参数。

$\sigma_m = (\sigma_{\max} + \sigma_{\min}) / 2$ ； $\sigma_a = (\sigma_{\max} - \sigma_{\min}) / 2$ ； $r = \sigma_{\min} / \sigma_{\max}$ 。

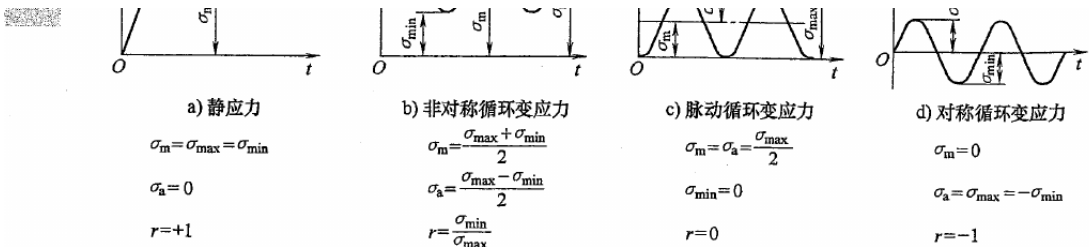


图 2-1 应力的类型

教材图2-1：非对称循环、脉动循环、对称循环变应力。正式学习时应把图和 r 值绑定记忆。

2.1 $r = \sigma_{\min} / \sigma_{\max}$ 专题：如何从机构判断

你提到的困难非常关键：题目不是直接告诉 r ，而是给一个轴、齿轮、螺栓或弹簧。判断 r 的关键不是背答案，而是追踪“危险点在一个工作周期内应力怎样变化”。

应力类型	$\sigma_{\max}$	$\sigma_{\min}$	r	怎么理解
对称循环	$+\sigma$	$-\sigma$	-1	拉压交替，大小相等，如旋转轴表面某点受恒定弯矩
脉动循环	$+\sigma$	0	0	从0到最大值反复变化，不反向，如反复受拉但不受压
非对称循环，同号	较大正值	较小正值	$0 < r < 1$	一直受拉，只是大小变化，如有预紧力的螺栓
非对称循环，异号	正值	负值但绝对值不等	$-1 < r < 0$ 或 $r < -1$ 需按最大值定义辨析	拉压交替但不对称

做题流程：①找危险截面/危险点；②判断应力来源：弯曲、拉压、扭转、接触；③跟着机器转一圈或工作一周期，看该点应力是否变号；④写 $\sigma_{\max}$ 、 $\sigma_{\min}$ ；⑤算 r 。

拓展理解例1：旋转轴受恒定径向载荷。轴整体承受方向固定的弯矩，但轴表面某一点随轴旋转，一会儿到拉应力侧，一会儿到压应力侧，所以该点弯曲应力为对称循环， $r = -1$ 。

拓展理解例2：车辆减振弹簧。车辆自重使弹簧有一个平均压缩量，路面冲击使应力上下波动。通常平均应力不为0，因此是非对称循环；教材在图2-8中把“ $\sigma_m = \text{常数}$ ”作为典型工作应力增长规律。

拓展理解例3：气缸盖螺栓。安装预紧力先给螺栓一个最小拉应力，气缸压力使拉应力周期增加，所以 $\sigma_{\min}$ 由预紧力决定， $\sigma_{\max}$ 为预紧力和工作增量共同作用，通常 $0 < r < 1$ 。

3. 疲劳断裂：为什么低于强度极限也会断

教材强调：变应力下机械零件的主要失效形式是疲劳破坏。疲劳危险在于最大工作应力可能远低于强度极限，甚至低于屈服极限，但循环次数足够多仍会断。

阶段	教材核心	初学者理解
裂纹萌生	变应力作用下出现微裂纹，肉眼难观察	从材料内部或表面缺陷处开始“起裂”
裂纹扩展	裂纹逐步扩展，形成较光滑疲劳发展区	每循环一次，裂纹向前长一点
瞬时断裂	剩余截面不足，突然断裂，断口粗糙	最后一下不是慢慢坏，而是突然断

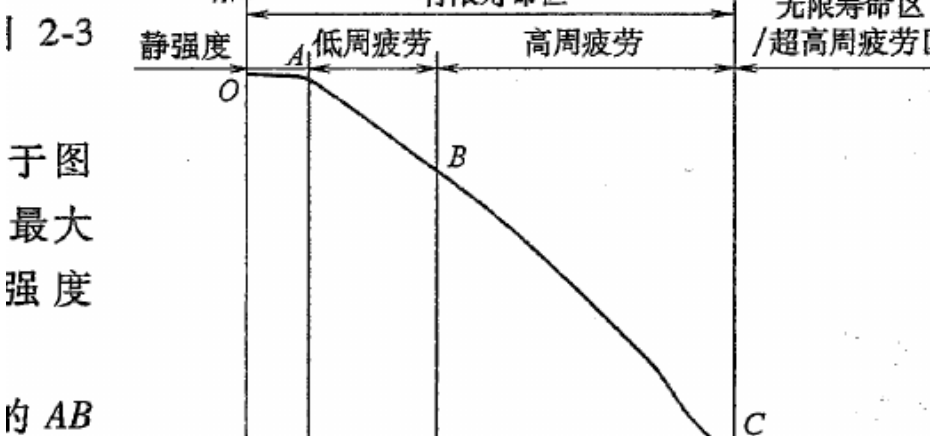
疲劳断裂特征：①无明显塑性变形，常呈脆性断裂特征；②突然性强、危险性大；③断口通常由光滑疲劳发展区和粗糙瞬断区组成。

4. 疲劳极限、σ-N曲线和寿命系数

疲劳极限不是一个永远固定的材料常数，它与循环特性r、循环次数N、材料、结构、尺寸、表面状态等有关。教材先讲材料试件的疲劳曲线，再讲真实零件的修正。

1) 循环N次后，材料不发生疲劳破坏时的最大应力 σ_{rN} 或 τ_{rN} 表示。

2) 疲劳试验获得的表示循环次数N与疲劳极限关系的σ-N曲线



教材图2-3：材料疲劳曲线（σ-N曲线）。横轴为循环次数N，纵轴为疲劳极限应力。

概念	符号/表达	含义
持久疲劳极限	σ_r 或 τ_r	r一定时，循环无数次不疲劳破坏的最大应力
有限寿命疲劳极限	σ_{rN} 或 τ_{rN}	r一定、循环N次不破坏的最大应力
疲劳曲线	σ-N曲线	表示循环次数N与疲劳极限之间关系
循环基数	N0	进入无限寿命区的基准循环次数，钢常按硬度取值

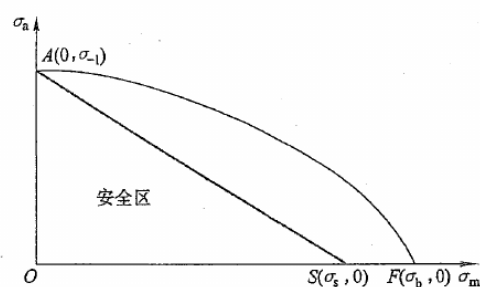
有限寿命区教材公式： $\sigma_r N^m = \sigma_r^m N_0 = C$ ；因此 $\sigma_r N = K_N \sigma_r$ ， $K_N = (N_0/N)^{1/m}$ 。

m 是材料常数；钢在拉、弯、切应力下常取 $m=9$ ，接触应力常取 $m=6$ 。

易错点： $N < N_0$ 时 $K_N > 1$ ，有限寿命疲劳极限可高于持久疲劳极限，但最大不能超过材料屈服极限。不同 r 对应不同疲劳曲线，不能随便混用。

5. 疲劳极限应力线图与简化线图

当平均应力 σ_m 不为0时，仅靠 $\sigma-1$ 不够，需要用疲劳极限应力线图描述“极限平均应力 σ_m 与极限应力幅 σ_a ”的组合关系。



教材图2-5：塑性材料简化疲劳极限应力线图。正式计算常采用第二种双直线简化法。

教材中常用简化关系： $\sigma_a + \psi \sigma_m = \sigma_{-1}$ 。

σ_a ：应力幅； σ_m ：平均应力； σ_{-1} ：对称循环疲劳极限； $\psi \sigma$ ：把平均应力折算为应力幅的等效系数。碳素钢约0.1~0.2，合金钢约0.2~0.3。

直观理解：平均拉应力越大，零件越容易疲劳破坏，所以允许的应力幅要降低。图上的疲劳安全区就是“工作点落在里面才安全”。

6. 真实机械零件疲劳强度：试件数据必须修正

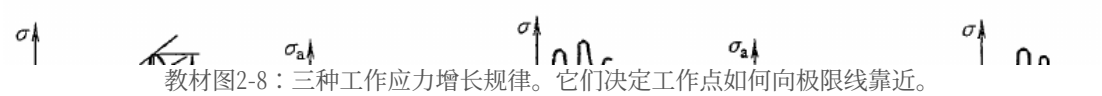
实验室疲劳极限来自标准试件，真实零件有台阶、圆角、键槽、螺纹、不同尺寸和加工表面，所以疲劳强度通常比标准试件低。教材列出主要影响因素。

影响因素	为什么影响疲劳	设计/做题提示
应力集中	尺寸突变处局部应力远大于名义应力	轴肩、键槽、螺纹根部、孔边是危险点
绝对尺寸	尺寸越大，缺陷概率越高，冷作硬化层相对越薄	大尺寸零件疲劳极限降低
表面状态	粗糙表面更容易萌生裂纹	提高表面质量可提高疲劳强度
表面强化	渗碳、淬火、喷丸、滚压可引入强化层或残余压应力	常用于提高疲劳强度

综合影响系数 K_σ 或 K_τ ：把应力集中、尺寸、表面状态、表面强化等影响合并。教材强调：这些因素主要影响应力幅，对平均应力影响不明显。

6.1 三种工作应力增长规律

强度计算时，应确定工作应力点对应的极限应力点，而极限应力点与工作应力有关。如图 2-8 所示，常见的工作应力增长规律有三种：① $r = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}} = \text{常数}$ ，如图 2-8a；② $\sigma_m = \text{常数}$ ，如车辆减振弹簧的应力状态，车辆弹簧的振动始终为对称波动，平均应力由车辆自重决定，因此平均应力不变；③ $\sigma_{\min} = \text{常数}$ ，如气缸盖的螺栓连接，所受最小应力由安装拧紧时施加的预紧力产生，气缸工作时的压力又在螺栓上产生附加应力。



规律	教材例子	理解
$r=\text{常数}$	转轴弯曲应力	最大、最小应力按同一比例增长，工作线过原点
$\sigma_m=\text{常数}$	车辆减振弹簧	平均应力由自重等决定，波动幅值增加
$\sigma_{\min}=\text{常数}$	气缸盖螺栓连接	最小应力由预紧力决定，工作载荷使最大应力上升

考试提示：题目只要出现“旋转轴弯曲”“弹簧有自重预压”“螺栓有预紧力”，就要联想到不同的工作应力增长规律，而不是机械地套同一个公式。

6.2 疲劳强度计算的学习路线

- ① 求工作应力： $\sigma_{\max}$ 、 $\sigma_{\min}$ 、 σ_m 、 σ_a 、 r 。
- ② 判断材料与失效：塑性/脆性，疲劳还是屈服。
- ③ 查或给出材料参数： σ_{-1} 、 σ_0 、 σ_s 、 KN 、 K_σ 、 ψ_σ 。
- ④ 画或理解极限应力线图，找到工作点和极限点。

⑤ 算疲劳安全系数；塑性材料还要验算屈服安全系数。

7. 表面强度与刚度：第2章后半部分速记

虽然大纲对第2章最强调疲劳，但表面强度和刚度是理解齿轮、轴承、键、螺栓等章节的基础。

类型	失效/现象	教材准则	常见零件
表面接触强度	高副接触处产生接触疲劳点蚀	$\sigma_H \leq [\sigma_H]$	齿轮齿面、滚动轴承
表面挤压强度	局部配合面压溃或塑性变形	$\sigma_p = F/A_p \leq [\sigma_p]$	销、键、受剪螺栓孔壁
表面磨损强度	滑动摩擦表面过度磨损	$p \leq [p], pv \leq [pv], v \leq [v]$	滑动轴承、导轨、铰链
刚度	弹性变形过大影响精度或稳定性	$y \leq [y]$	轴、机床主轴、机架

接触应力是后续齿轮和轴承的基础。点蚀常发生在闭式齿轮传动、滚动轴承等高副零件中，与润滑油进入裂纹、裂纹扩展和表层剥落有关。

8. 第3章：摩擦、磨损和润滑总框架

摩擦、磨损、润滑三者是一组问题：摩擦导致能量损失和发热，磨损导致材料流失，润滑用于降低摩擦和磨损。教材指出，摩擦并非总是有害，带传动和车辆制动就是利用摩擦。

3.1

摩擦



摩擦是在正压力作用下相互接触的两物体发生相对运动，或有相对运动的趋势时，在接触面上产生的阻碍相对运动的力。教材图3-1：干摩擦、边界摩擦、流体摩擦、混合摩擦的状态示意。

8.1 摩擦类型

类型	教材定义	摩擦/磨损特点	工程理解
干摩擦	无人工润滑，近似无润滑剂或保护膜	阻力最大，磨损严重	尽量避免，除非制动等需要摩擦
边界摩擦	表面被极薄边界膜隔开	仍有微凸体接触，磨损不可避免	起动、低速、重载常见
流体摩擦	两表面被液体或气体完全隔开	摩擦系数极小，磨损极小	理想润滑状态
混合摩擦	边界摩擦和流体摩擦混合	比边界摩擦小，但仍磨损	很多实际机器处在该状态

干摩擦库仑定律： $F_f = f F_n$ 。Ff 为摩擦力，f 为摩擦系数，Fn 为法向载荷。

8.2 膜厚比与Stribeck曲线

于此时摩擦系数就比边界润滑时小得多，J

，均需有一定的润滑条件下才能实现，且

米尺度发展，从原子、分子尺度研究界面形成了纳米摩擦学理论，并在微机械系统中得到了广泛的应用。

教材图3-3：摩擦特性曲线（Stribeck曲线）。 $\eta n/p$ 增大时，润滑状态由边界→混合→流体。

膜厚比 $\lambda = h_{\min} / \sqrt{Rq1^2 + Rq2^2}$ 。 $h_{\min}$ 是最小公称油膜厚度； $Rq1$ 、 $Rq2$ 是两表面轮廓均方根偏差。

通常 $\lambda \leq 1$ 为边界润滑， $1 < \lambda < 3$ 为混合润滑， $\lambda > 3$ 为流体润滑。

9. 磨损：四种类型和三个阶段

磨损是因运动副间摩擦作用导致接触表面材料逐渐流失或迁移。它会破坏零件尺寸和表面形状，降低效率和可靠性。

磨损类型	机理	表面现象	常见场景
黏附磨损/胶合	微凸峰在高压高温下黏着，运动时材料迁移	表面粗糙、划痕、撕裂	高速重载、润滑不良
磨粒磨损	硬微凸体或游离硬颗粒划伤、微切削表面	沟纹、犁沟，脆性材料可能崩碎	采矿、物料输送、工程机械
疲劳磨损	交变接触应力使表层裂纹萌生扩展并剥落	麻点、疲劳点蚀、剥落	齿轮、滚动轴承
腐蚀磨损	摩擦与化学/电化学反应共同导致材料流失	氧化层、腐蚀产物	有酸性介质、水分或油品劣化

，即磨合磨损阶段、稳定磨损阶段及剧烈磨损阶段。

大变化和表面材料加工硬化两个过程。在磨合初期，大量粗糙峰接触，局部很高的接触应力会引起粗糙峰不塑性变形过程中产生冷作硬化现象，从而使局部表面粗糙度趋于稳定。磨合磨损阶段形成的表面粗糙度是给定摩擦条件下的最佳表面粗糙度。磨合磨损在整个磨损寿命中占比很小。

磨损量

阶段时间

教材图3-4：磨损过程曲线。设计目标是缩短磨合期、延长稳定磨损期、推迟剧烈磨损期。

磨合磨损阶段：表面粗糙峰被压碎或塑性变形，表面趋于稳定；稳定磨损阶段：单位时间磨损量基本不变，是主要使用寿命；剧烈磨损阶段：间隙增大、润滑恶化、温升和动载荷加剧，零件很快失效。

10. 润滑：目的、类型、润滑剂指标

润滑的作用不只是“减少摩擦”。教材中还包括减磨、冷却、清洗、防锈、缓冲、密封、传递动力等作用。

润滑类型	形成方式	特点	典型应用
流体动力润滑	相对运动形成压力油膜	依赖速度、黏度和收敛间隙	滑动轴承
弹性流体动力润滑	考虑高副接触弹性变形和黏度随压力变化	高接触压力，局部变形不可忽略	齿轮、滚动轴承
流体静力润滑	外部供油装置提供压力油膜	不依赖速度，刚度和抗振性好，但系统复杂	重型、精密、高效率机器

动表面沿运动方向形成形状由大到小的楔；③要连续充分地提供一定黏度的流体。
2.6节，在此基础上可计算油膜承载能力。

的黏度不随压力和润滑表面的弹性变形而触时，如齿轮副、滚动轴承副等，摩擦表略，润滑剂的黏度也将发生变化。考虑弹流体动力润滑。当流体膜薄到一定程度，
教材图3-5：流体静力润滑工作原理示意。

10.1 润滑油主要性能指标

指标	含义	选用提示
黏度	表征流动阻力，是最重要指标	影响运动阻力、油膜形成和承载能力
油性	形成边界吸附膜的能力	低速、重载、润滑不充分时重要
极压性	添加剂与金属反应形成化学反应膜	高速、重载、高温边界润滑重要
闪点	油蒸气遇火瞬间闪烁的最低温度	通常应比使用温度高20~30℃
凝点	冷却到液面不能流动时的最高温度	通常比最低环境温度低5~7℃
氧化稳定性	抵抗氧化劣化能力	高温环境尤其重要

牛顿黏性定律： $\tau = \eta \cdot du/dy$ 。 τ 为流体切应力， η 为动力黏度， du/dy 为速度梯度。运动黏度 $\nu = \eta/\rho$ 。

10.2 润滑脂主要性能指标

润滑脂由润滑油和稠化剂调制而成。针入度表示稀稠程度，针入度越大，稠度越小；滴点表示高温下保持脂状能力，实际工作温度应比滴点低20℃以上。

10.3 润滑方法速记

方法	特点
手工油壶/油枪/油杯	适合小型、低速、间歇运动场合
滴油润滑	利用自重供油，针阀油杯可调节供油量
油环润滑	油环随轴转动把油带到润滑部位，常用于一定转速以上
飞溅润滑	齿轮或曲柄高速转动将油飞溅到箱体或接触面
压力循环润滑	供油充分，可带走摩擦热，适合重要润滑场合
脂润滑	人工填充润滑脂，结构简单但散热较差

11. 考前高频问答与易错点

问：为什么机械零件常按计算载荷而不是名义载荷设计？

答：名义载荷只按额定功率或理想力学关系计算；实际机器有冲击、载荷分布不均、工作不平稳等因素，所以用载荷系数K修正， $F_{ca}=KF$ 。

问：疲劳断裂和静强度断裂最大区别是什么？

答：疲劳断裂可在低于强度极限甚至低于屈服极限时发生，通常无明显塑性变形，具有突然性，断口有疲劳发展区和瞬断区。

问： $r=-1$ 、 $r=0$ 分别代表什么？

答： $r=-1$ 为对称循环， $\sigma_{\min}=-\sigma_{\max}$ ； $r=0$ 为脉动循环， $\sigma_{\min}=0$ 。

问：为什么旋转轴受恒定弯矩时是对称循环？

答：对轴表面某一点而言，随轴旋转会交替经过拉应力侧和压应力侧，大小相等方向相反。

问：应力集中为什么对疲劳特别危险？

答：疲劳裂纹常从局部高应力处萌生，轴肩、键槽、螺纹根部等位置会使局部应力远高于名义应力。

问：边界润滑和流体润滑最大区别？

答：边界润滑仍有表面微凸体接触，磨损不可避免；流体润滑中两表面被流体膜完全隔开，摩擦和磨损极小。

问：磨合期是不是越长越好？

答：不是。设计和使用上希望尽快完成磨合，进入稳定磨损期，并尽量延长稳定磨损期。

12. 一页式背诵清单

第2章：失效形式：整体断裂、残余变形、表面破坏、破坏正常工作条件。

强度准则： $\sigma \leq [\sigma]$ ， $S = \sigma_{\lim} / \sigma \geq [S]$ ；切应力用 τ 。

变应力参数： $\sigma_m = (\sigma_{\max} + \sigma_{\min}) / 2$ ； $\sigma_a = (\sigma_{\max} - \sigma_{\min}) / 2$ ； $r = \sigma_{\min} / \sigma_{\max}$ 。

典型r：对称循环 $r=-1$ ；脉动循环 $r=0$ ；同号非对称 $0 < r < 1$ 。

疲劳三阶段：裂纹萌生、裂纹扩展、瞬时断裂。

影响疲劳强度：应力集中、尺寸、表面状态、表面强化。

工作应力增长规律： r 常数、 σ_m 常数、 $\sigma_{\min}$ 常数。

表面强度：接触强度、挤压强度、磨损强度；刚度准则 $y \leq [y]$ 。

第3章：摩擦状态：干摩擦、边界摩擦、流体摩擦、混合摩擦。

膜厚比： $\lambda \leq 1$ 边界， $1 < \lambda < 3$ 混合， $\lambda > 3$ 流体。

磨损类型：黏附磨损、磨粒磨损、疲劳磨损、腐蚀磨损。

磨损过程：磨合、稳定、剧烈。目标是缩短磨合、延长稳定、推迟剧烈。

润滑类型：流体动力、弹性流体动力、流体静力。

润滑油指标：黏度、油性、极压性、闪点、凝点、氧化稳定性。

润滑脂指标：针入度、滴点。

说明

本讲义对 OCR 识别结果进行了按教材截图勘误：标题、关键术语、公式符号、图号、典型例子均以教材扫描页为准；为帮助初学者理解机构题，加入了“拓展理解”场景，但主线考点仍严格贴合考试大纲与教材第2、3章。